# 부모용 진행 안내 · 우리 동네와 순환

중1 환경·생태 · 환경과순환 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-ENV-CYCLE-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필(파랑·주황·초록), (있으면) 지도 앱이나 동네 지도, 날씨 앱 — 부모님과 함께, 지난 차시(물·에너지·생물·사람의 연결)에서 그린 연결 지도가 있으면 함께 봅니다
- **안전:** 동네를 둘러보며 조사할 때는 어른과 함께 하고, 물가·찻길·공사장 가까이 가지 않습니다. 비가 많이 온 뒤에는 하천·계곡에 가지 않습니다.
- **안전:** 지도 앱을 쓸 때 우리 집 주소나 위치 화면을 사진으로 찍어 올리지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 물의 순환(증발 → 구름 → 비·눈 → 하천·바다), 물질의 순환(낙엽·음식 찌꺼기 → 분해 → 흙의 양분 → 식물, 분리배출 → 재활용)과 에너지의 흐름(햇빛 → 식물 → 동물·사람 → 열)을 구별해, 물과 물질은 돌고 에너지는 한 방향으로 흐른다는 것을 화살표로 설명한다.
**확인** 돌고 도는 것, 흘러가는 것(S03), 지도를 읽어 봐요(S05), 누구 말이 맞을까요(S06), 우리 동네 그림 지도(S07), 활동지 1·2·4
**성공 기준** 예시 지도에서 물·에너지·물질 화살표를 하나씩 골라 무엇이 어디로 가는지 맞게 말하고, 에너지가 다시 햇빛으로 돌아오지 않는 까닭(열로 흩어짐)을 말한다.

**목표 B** 사는 곳의 땅 모양(산·하천·바다·들)과 날씨 특징을 부모와 조사해 그림 지도에 나타내고, 물·에너지·물질의 흐름을 화살표로 이어 설명하며, 한 곳이 바뀔 때의 영향을 두 단계 이상 따라간다.
**확인** 그림 지도로 이어 봐요(S04), 지도를 읽어 봐요 ②(S05), 우리 동네 그림 지도(S07), 활동지 3·4
**성공 기준** 우리 동네 그림 지도에 땅 모양·날씨 특징을 하나 이상 넣고 세 흐름의 화살표에 이름을 붙여 설명하며, 고른 변화의 영향을 두 단계 이상 이어 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 물·에너지·생물·사람의 연결

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물·에너지·생물·사람의 연결)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 에너지도 물·물질처럼 돌고 돈다고 생각한다. | 에너지는 햇빛에서 와서 생물을 거쳐 열로 흩어지는 한 방향의 흐름임을 두 사람의 말을 견주어 확인한다(S03, S06). |
| 비는 새로 생기는 물이고, 하수구로 간 물이나 증발한 물은 사라진다고 생각한다. | 물이 모양(물·수증기·얼음)을 바꾸며 돌고 돈다는 것을 지도의 파란 화살표로 따라간다(S03, S04, S05 ①). |
| 낙엽이나 음식 찌꺼기는 그냥 없어진다고 생각한다. | 작은 생물(분해자)이 분해해 흙의 양분이 되고 식물이 다시 쓴다는 것을 확인한다(S03, 활동지 1). |
| 땅 모양·날씨와 물·에너지·물질의 흐름은 상관이 없다고 생각한다. | 산·하천이 가까운 곳에서 여름 비가 하천에 주는 영향 등을 지도로 이어 본다(S04, S05 ②, S07). |

**오늘 다루지 않는 것** 물의 순환(증발·구름·비·눈·하천·바다)과 물질의 순환(분해자에 의한 분해와 흙의 양분, 분리배출과 재활용), 에너지의 한 방향 흐름(햇빛 → 생물 → 열)을 구별하고, 사는 곳의 땅 모양·날씨 특징과 세 흐름을 그림 지도로 연결해 설명하는 데까지 다룬다. 응결·증산은 낱말 소개만 하고, 탄소·질소 순환의 화학, 광합성·호흡의 과정, 기후 자료 그래프(중2 '기후 자료 읽기'), 발전 방식 비교, 수치 계산은 다루지 않는다. 푸른내 마을 지도는 실제보다 단순하게 줄여 지어낸 예시이며, 우리 동네의 사실은 집마다 부모와 함께 조사한다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 확인(연결 지도, 영향 따라가기) | 약 3분 | — |
| S03 | 물의 순환, 물질의 순환, 에너지의 흐름 | 약 4분 | A |
| S04 | 예시 동네 그림 지도로 지형·기후와 세 흐름 연결 | 약 4분 | A, B |
| S05 | 지도의 흐름을 말로 설명하고 지형·기후와 잇기(도움 받아) | 약 5분 | A, B |
| S06 | 오개념 비교(에너지도 순환한다) | 약 3분 | A |
| S07 | 우리 동네 그림 지도 그리고 설명하기 | 약 17분 | A, B |
| S08 | 정리와 다음 학습 | 약 2분 | A, B |
| S09 | 보충(수돗물의 흐름) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 우리 동네와 순환** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

사는 곳의 땅 모양·날씨와 물·에너지·물질이 돌고 흐르는 길을 그림 지도로 이어 본다고 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “어제(또는 지난번) 비가 왔을 때 그 빗물은 어디로 갔을까? 사라졌을까?”
- “오늘은 물, 에너지, 물질이 어떻게 돌고 흐르는지 알아보고, 우리 동네 지도에 직접 그려 볼 거야.”

**예상 답**

- “하수구로 가요.” / “땅에 스며들어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. S03·S04에서 함께 확인합니다.

**주의**

- 준비물: 활동지, 연필, 색연필(파랑·주황·초록), (있으면) 지도 앱이나 동네 지도, 날씨 앱.
- 이 차시는 두 번에 나누어 해도 됩니다. 첫날 S01~S06, 다음 날 우리 동네 조사와 그림 지도(S07)와 정리(S08)를 합니다.




**S02 지난 학년 떠올리기** · 선수 확인(연결 지도, 영향 따라가기) · 약 3분

계획상 선수 차시인 6학년 ‘물·에너지·생물·사람의 연결’에서 그린 연결 지도와, 한 곳의 변화가 화살표를 따라 이어지는 것을 기억하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①비에서 시작해서 수돗물이 지나는 곳을 차례로 말해 볼래?”
- “②정수장에서도 무엇을 쓴다고 했지?”
- “③비가 오래 안 오면 무엇이 차례로 달라질까?”

**정답**

- ① 비 → 강(하천) → 정수장 → 가정 → 하수 처리장 → 강
- ② 전기
- ③ 강물이 줄어요, 정수장에서 만드는 물이 줄어요, 물을 아껴 써야 해요, 물고기·식물이 살기 힘들어요 가운데 두 가지

**막히면**

- 두 가지 이상 어려우면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.




**S03 돌고 도는 것, 흘러가는 것** · 물의 순환, 물질의 순환, 에너지의 흐름 · 약 4분

물과 물질은 모양을 바꾸며 다시 돌아오는 순환을, 에너지는 햇빛에서 와서 생물을 거쳐 결국 열로 흩어지는 한 방향의 흐름을 한다는 것을 구별합니다 (M1, M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “바다와 하천의 물은 햇빛에 데워져 수증기가 돼. 이걸 증발이라고 해. 수증기는 하늘 높은 곳에서 식어 구름이 되고, 비나 눈으로 다시 내려.”
- “숲의 낙엽은 어디로 갈까? 지렁이, 곰팡이, 세균 같은 작은 생물(분해자)이 잘게 나누어 흙의 양분으로 만들고, 나무가 그 양분을 다시 써.”
- “에너지는 어때? 햇빛 에너지로 식물이 양분을 만들고, 그걸 먹은 동물과 사람이 움직이는 데 써. 쓰고 나면 열이 되어 흩어져서 다시 햇빛으로 돌아가지는 않아.”

### 예상 답

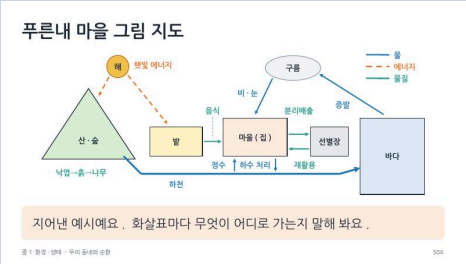
- “물은 계속 도는 거예요?” → “맞아. 그래서 지구의 물의 양은 거의 그대로야.”

### 막히면

- 주전자 뚜껑에 맺히는 물방울(수증기가 식어 물이 됨)이나 겨울 창문의 물방울로 증발·응결을 떠올리게 합니다(뜨거운 것은 부모가 다룹니다).

### 주의

- 수증기가 식어 물방울이 되는 것을 응결이라고 합니다. 식물도 잎으로 물을 수증기로 내보냅니다(증산).
- 사람이 만든 순환도 있습니다. 분리배출한 병·종이·캔을 다시 원료로 쓰는 재활용입니다. 다음 차시 ‘제품의 일생과 순환경제’에서 자세히 다룹니다.
- 에너지가 ‘사라진다’고 하지 않습니다. 쓸모 있는 모양에서 열로 바뀌어 흩어지는 것입니다.




S04 **푸른내 마을 그림 지도** · 예시 동네 그림 지도로 지형·기후와 세 흐름 연결 · 약 4분

지어낸 동네 그림 지도에서 땅 모양(산·하천·바다·밭)과 세 가지 흐름(물: 파랑, 에너지: 주황 점선, 물질: 초록)을 화살표로 따라가며, 지형과 기후가 흐름에 영향을 준다는 것을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “파란 화살표부터 따라가 볼까? 바다의 물이 증발해 구름이 되고, 비와 눈이 마을과 산에 내려. 산에서 모인 물이 하천이 되어 바다로 흘러가.”
- “마을은 하천의 물을 깨끗하게 해서(정수) 쓰고, 쓴 물은 다시 깨끗하게 해서(하수 처리) 하천으로 돌려보내.”
- “주황 점선은 햇빛 에너지야. 숲과 밭의 식물이 받지. 초록은 물질이야. 밭의 음식이 마을로 오고, 마을의 쓰레기는 선별장을 거쳐 재활용돼.”
- “이 마을은 산이 가까워. 여름에 비가 많이 오면 하천은 어떻게 될까?”

### 예상 답

- “물이 많아져요.” / “넘칠 수도 있어요.”

### 막히면

- 색 하나씩만 손가락으로 따라갑니다. 오늘은 파랑, 그다음 주황, 그다음 초록.

### 주의

- 지도는 실제보다 단순하게 줄인 것입니다. 실제로는 비·눈이 산과 들에도 내리고, 물이 땅속으로 스며들어 지하수가 되며, 정수장·하수 처리장·발전소 같은 시설을 거칩니다.
- 우리나라는 대체로 여름에 비가 많이 오고(장마·태풍) 겨울에는 춥고 건조한 편입니다. 사는 곳의 날씨는 S07에서 부모님과 함께 조사합니다.




S05 **지도를 읽어 봐요** · 지도의 흐름을 말로 설명하고 지형·기후와 잇기 (도움 받아) · 약 5분

도움을 받으며 지도의 흐름을 문장으로 설명하고(A), 땅 모양·날씨와 흐름을 이어 봅니다(B).

### 이렇게 말해 보세요

- "①산에 내린 비는 땅속으로 스며들기도 하고, 어디로 모일까?"
- "②비가 많이 오면 하천의 물은?"
- "③분리배출한 쓰레기는 선별장에서 무엇을 할까?"
- "④햇빛 에너지는 결국 어디로 갈까?"

### 정답

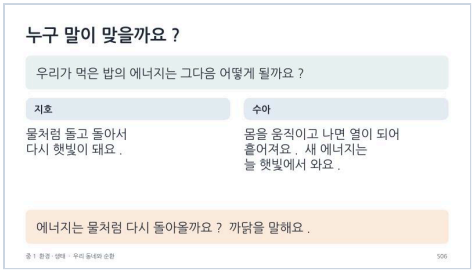
- ① 땅속으로 스며들거나 모여 하천이 되고, 하천을 따라 바다로 흘러가요 (일부는 다시 증발해요).
- ② 하천의 물이 불어나요. 많이 오면 넘칠 수 있어서 물가에 가지 않아요.
- ③ 선별장에서 종류별로 나누어 다시 원료로 쓰고, 새 물건이 되어 돌아와요. 재활용이 안 되는 것은 태우거나 묻어요.
- ④ 숲과 밭의 식물이 양분을 만드는 데 쓰고, 음식으로 사람에게 가요. 쓰고 나면 열로 흩어져요.
- 무엇이 어디로 가는지가 들어가면 표현이 달라도 맞습니다.

### 막히면

- S03 카드를 옆에 두고 '물·물질·에너지' 가운데 무엇의 이야기인지 먼저 고르게 합니다.

### 주의

- ②에서 비가 많이 올 때 하천·계곡에 가지 않는다는 안전 수칙을 함께 말해 줍니다.




S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(에너지도 순환한다) · 약 3분

에너지도 물·물질처럼 순환한다는 생각(M1)을 바로잡습니다. 에너지는 햇빛 → 생물 → 열로 한 방향으로 흐르고, 그래서 생물은 햇빛 에너지를 계속 받아야 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “밥을 먹고 뛰면 몸이 따뜻해지지? 그 열은 다시 밥이 될까?”
- “그럼 식물은 왜 날마다 햇빛이 필요할까?”

### 예상 답

- “수아요. 열이 돼서 흩어져요.” / “에너지가 계속 새로 들어와야 해서요.”

### 정답

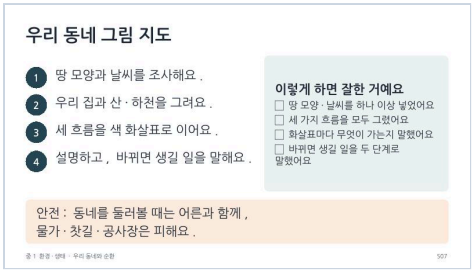
- 수아가 맞습니다. 에너지는 햇빛에서 와서 식물 → 동물·사람으로 가고, 쓰고 나면 열로 흩어져 다시 햇빛이 되지 않습니다. 그래서 생물은 햇빛 에너지를 계속 받아야 합니다.
- 물질(음식의 성분)은 몸 밖으로 나가 분해되어 다시 흙과 공기로 돌아가 순환합니다.

### 막히면

- 손을 비벼 따뜻해지는 것으로 ‘움직임이 열로 바뀐다’를 느끼게 합니다.

### 주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S07부터 이어도 됩니다.




S07 **우리 동네 그림 지도** · 우리 동네 그림 지도 그리고 설명하기 · 약 17분

우리 동네의 땅 모양·날씨를 조사해 그림 지도에 넣고 물·에너지·물질의 흐름을 화살표로 이어 설명하는지(A·B), 한 곳의 변화를 두 단계 이상 따라가는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “우리 동네에는 산, 하천, 바다, 들 가운데 무엇이 가까이 있을까? 지도 앱이나 창밖을 보며 같이 찾아 활동지 3에 적자.”
- “우리 동네 여름과 겨울 날씨는 어땠어? 날씨 앱이나 지난 기억으로 말해 볼래?”
- “활동지 4 가운데에 우리 집을 그리고, 물은 파랑, 에너지는 주황, 물질은 초록 화살표로 이어 봐.”
- “지도를 보며 설명해 줄래? 만약 동네 하천 옆 숲이 주차장이 되면 무엇이 차례로 달라질까?”

### 예상 답

- “우리 동네는 하천이 가까워요. 비가 많이 오는 여름에 하천 물이 불어나요.”
- “숲이 없어지면 낙엽이 흙이 되는 순환이 끊기고, 빗물이 땅에 덜 스며들어 하천으로 한꺼번에 흘러가요.”

### 정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 지도의 모양과 넣은 장소는 집마다 다릅니다.
- 세 흐름의 예: 물(비·눈 → 하천 → 바다, 증발 → 구름, 하천 → 수돗물 → 하수 처리 → 하천), 에너지(햇빛 → 공원·텃밭의 식물 → 음식 → 사람, 발전소 → 전기 → 집), 물질(음식물·낙엽 → 분해 → 흙, 분리배출 → 재활용 → 새 물건).
- 영향은 두 단계 이상 이어져야 합니다(예: 숲이 줄어요 → 빗물이 덜 스며들어요 → 비가 많이 오면 하천 물이 빨리 불어나요).

### 막히면

- 빈 칸이 막막하면 S04 지도를 옆에 두고 ‘마을’ 자리에 ‘우리 집’을 쓰고 시작합니다. 가까운 하천 이름을 모르면 지도 앱에서 함께 찾습니다.
- 조사가 어려운 사실(수돗물을 어디서 끌어오는지 등)은 ‘모름’으로 두고 다음에 함께 찾아봐도 됩니다.

### 주의

- 동네를 둘러보며 조사할 때는 어른과 함께 하고, 비가 많이 온 뒤에는 하천·계곡 가까이 가지 않습니다.
- 지도 앱을 쓸 때 우리 집 주소나 위치 화면을 사진으로 찍어 올리지 않습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S07 줄)에 표시합니다.

**안전: 동네를 둘러볼 때는 어른과 함께, 물가·찻길·공사장은 피해요.**




**S08** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

세 가지 흐름과 우리 동네 지도를 정리하고, 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "우리 동네 지도에서 가장 놀라웠던 연결은 뭐야?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자."

**예상 답**

- "쓰레기도 돌아서 새 물건이 된다는 거요."

**정답**

- ① 바다·하천의 물이 증발 → 구름 → 비·눈 → 하천 → 바다 ② 작은 생물(분해자)이 분해 → 흙의 양분 → 식물이 다시 씀 ③ 쓰고 나면 열로 흩어져 다시 햇빛이 되지 않기 때문(새 에너지는 늘 햇빛에서 옴)

**주의**

- 계획상 다음 차시는 '제품의 일생과 순환경제'입니다. 오늘의 '재활용' 화살표를 물건 하나의 일생으로 자세히 따라갑니다.
- 그림 지도는 냉장고 등에 붙여 두고 다음 차시에 다시 봅니다.




**S09** **보충: 우리 집 물의 길** · 보충(수돗물의 흐름) · 약 5분

S02에서 수돗물의 흐름을 말하지 못하면, 물이 한 바퀴 도는 길을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "하천의 물이 정수장에서 깨끗해져 우리 집으로 와. 쓴 물은 하수 처리장에서 다시 깨끗하게 해서 하천으로 가. 손가락으로 한 바퀴 따라가 볼래?"

**정답**

- 하천 → 정수장 → 우리 집 → 하수 처리장 → 하천을 차례로 말하면 맞습니다.

**막히면**

- 부엌 수도꼭지(들어오는 길)와 개수대 배수구(나가는 길)를 함께 봅니다.
- 이 차시의 선수 차시는 6학년 '물·에너지·생물·사람의 연결'입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 '연결 지도'(S03)를 먼저 함께 본 뒤 S03부터 다시 합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 물: 증발 / 비·눈(강수) · 물질: 분해 / 식물(나무) · 에너지: 열 |
| 2 | 예: 물 — 바다의 물이 증발해 구름이 돼요 / 에너지 — 햇빛 에너지가 밭의 식물로 가요 / 물질 — 마을의 쓰레기를 분리배출하면 선별장에서 재활용해 새 물건이 돼요. 무엇이 어디로 가는지 맞게 쓰면 맞음. |

| | |
|---|---|
| 3 | 집마다 다름. 땅 모양과 날씨를 하나 이상 구체적으로 썼으면 맞음(예: 집 앞에 ○○천이 흘러요 / 여름에 비가 많이 와서 하천 물이 불어나요 / 겨울에 바람이 차고 건조해요). |
| 4 | 지도: 땅 모양·날씨가 하나 이상 들어 있고, 세 흐름의 화살표가 모두 있으며 화살표마다 무엇이 가는지 이름이 있으면 맞음. 영향 예: 하천 옆 숲이 주차장이 돼요 → 빗물이 땅에 덜 스며들어요 → 비가 많이 오면 하천 물이 빨리 불어나요(두 단계가 이어지면 맞음). |
| 5 | ① 바다의 물 → 증발 → 구름 → 비·눈 → 하천 → 바다 ② 작은 생물(분해자)이 분해 → 흙의 양분 → 식물이 다시 씀 ③ 쓰고 나면 열로 흩어져 다시 햇빛이 되지 않기 때문 |

## 오늘의 기록

S05 지도를 읽어 봐요: 넷 다 □ 두세 개 □ 도움을 받아 □
S06 에너지의 흐름: 열로 흩어진다고 설명 □ 고르기만 □ 아직 □
S07 우리 동네 그림 지도(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
에너지도 돌고 돈다고 말함(M1) □ → 다음 수업에서 S06을 다시 보기

메모: _____